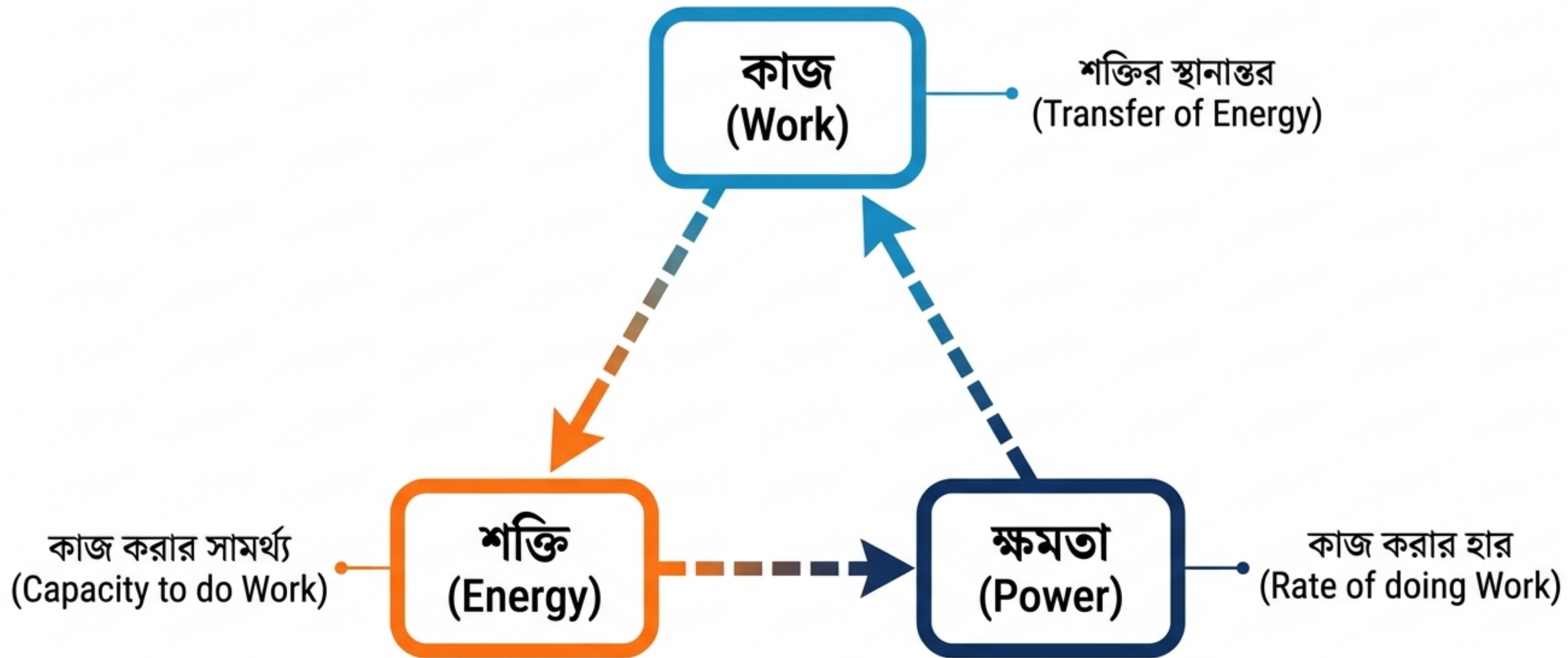


কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

এসএসসি পদার্থবিজ্ঞান (৪র্থ অধ্যায়) - কনসেপ্ট, সূত্র ও রূপান্তরের ভিজ্যুয়াল গাইড।



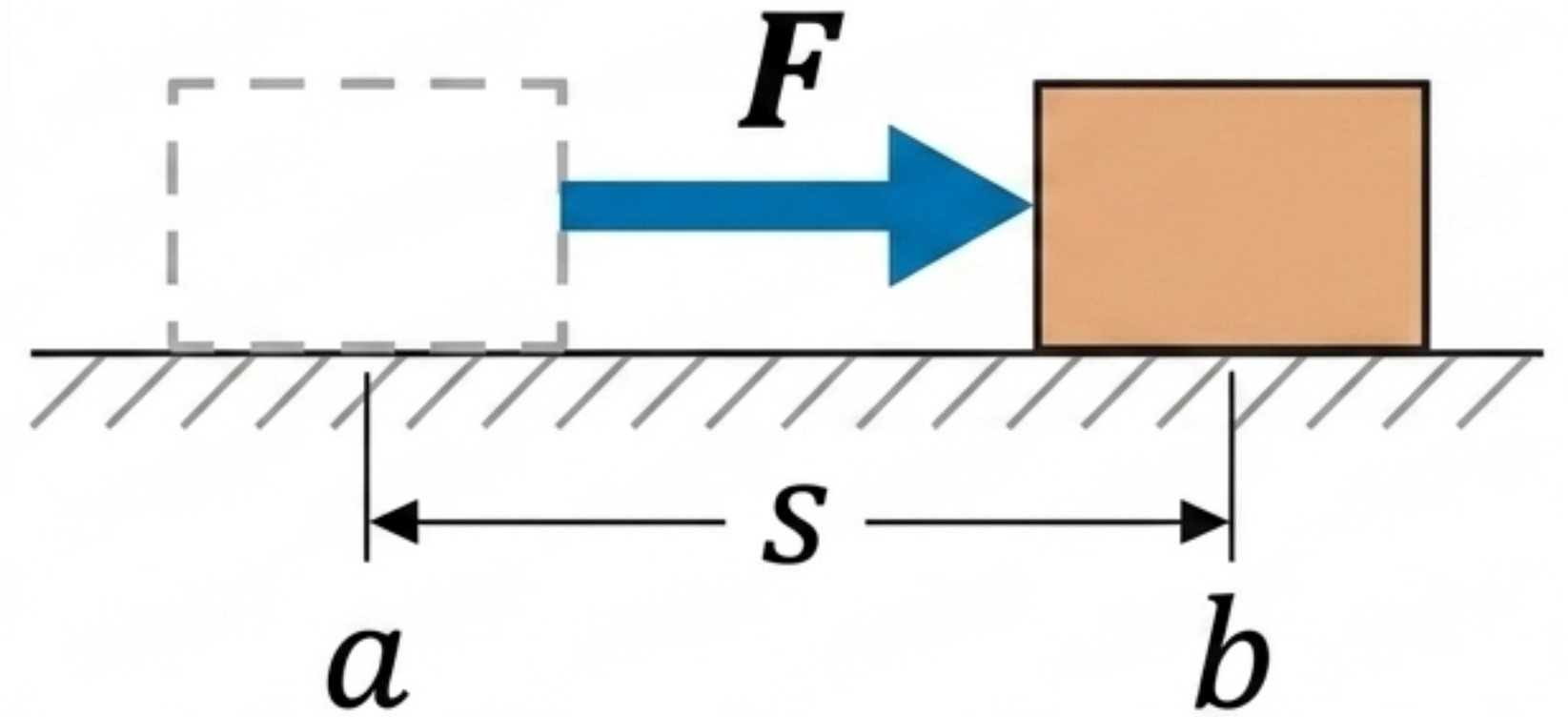


মনে রাখবে: কাজ এবং শক্তির মাত্রা (ML^2T^{-2}) এবং একক (Joule) সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন!

কাজের বিজ্ঞান: বল ও সরণের গুণফল

সংজ্ঞা: কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এবং বলের দিকে বস্তুর সরণের গুণফলই হলো কাজ।

$$W = F \times s$$



১ জুল (J) রুল:

১ জুল = কোনো বস্তুর উপর ১ নিউটন (N) বল প্রয়োগে বলের দিকে ১ মিটার (m) সরণ।

সরণের দিক নির্ধারণ করে কাজের প্রকৃতি



ধনাত্মক কাজ (বলের দ্বারা কাজ)
বল এবং সরণ একই দিকে ক্রিয়া করে।
(উদাহরণ: ওপর থেকে বস্তু নিচে পড়া)।
শক্তি বৃদ্ধি পায়।



ঋণাত্মক কাজ (বলের বিরুদ্ধে কাজ)
বল এবং সরণ বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে।
(উদাহরণ: মাটি থেকে বস্তু ওপরে তোলা বা ঘর্ষণ বল)। শক্তি হ্রাস পায়।

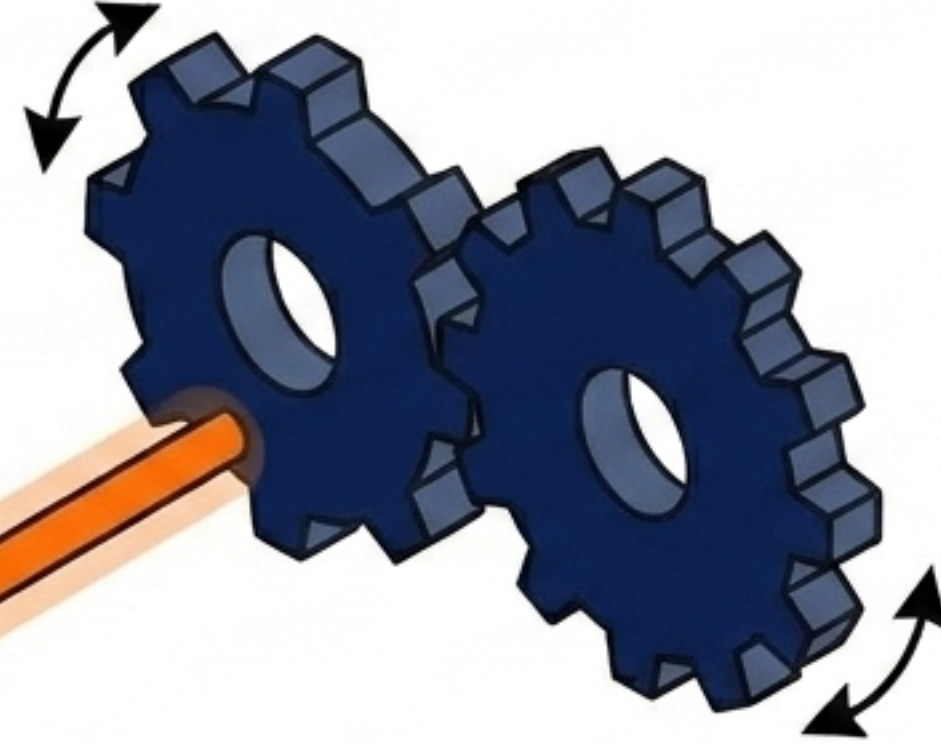
শক্তি: কাজ করার সক্ষিত সামর্থ্য

বস্তুতে সঞ্চিত শক্তি



=

কৃত কাজ



সংজ্ঞা: কাজ করার
সামর্থ্যই হলো শক্তি।

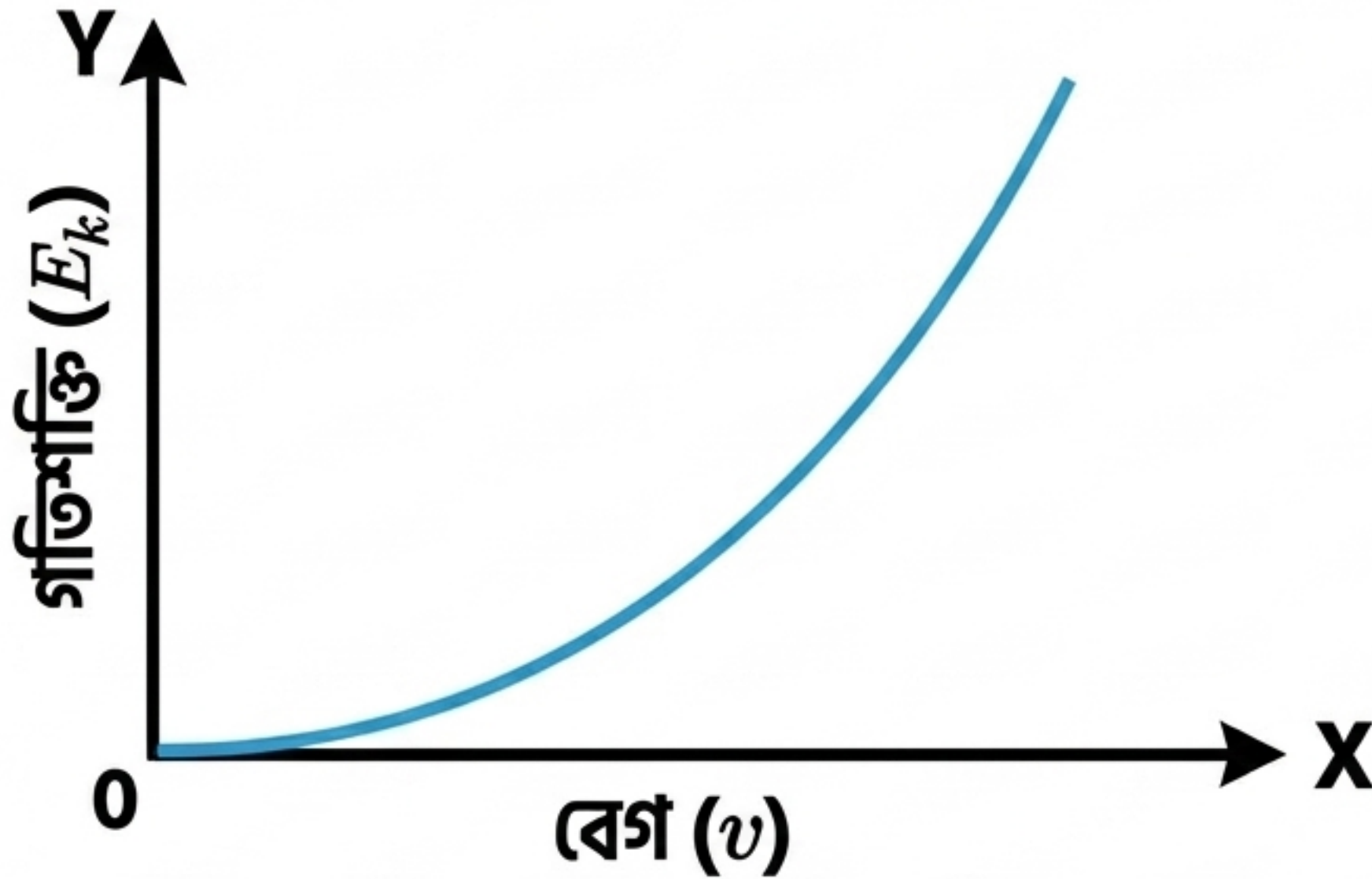
মূলনীতি: কোনো বস্তুর ওপর কৃত কাজ = বস্তুতে সঞ্চিত
শক্তি। কোনো বস্তু অন্য বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে
প্রথম বস্তু থেকে দ্বিতীয় বস্তুতে শক্তির স্থানান্তর ঘটে।

একক: জুল (J) |
মাত্রা: $[ML^2T^{-2}]$

যান্ত্রিক শক্তির দুই রূপ

	গতিশক্তি (Kinetic Energy - E_k)	বিভব শক্তি (Potential Energy - E_p)
সংজ্ঞা	কোনো গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে।	পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে বস্তুর অবস্থান বা অবস্থার পরিবর্তনের কারণে সঞ্চিত শক্তি।
সূত্র	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$E_p = mgh$ (বা স্প্রিং: $E_p = \frac{1}{2}kx^2$)
উদাহরণ	প্রবাহিত পানির স্রোত, ছুটন্ত গাড়ি।	উঁচুতে রাখা পাথর, টানা ধনুক।

গতিশক্তি (E_k): বেগের ঘাতের ওপর নির্ভরশীল

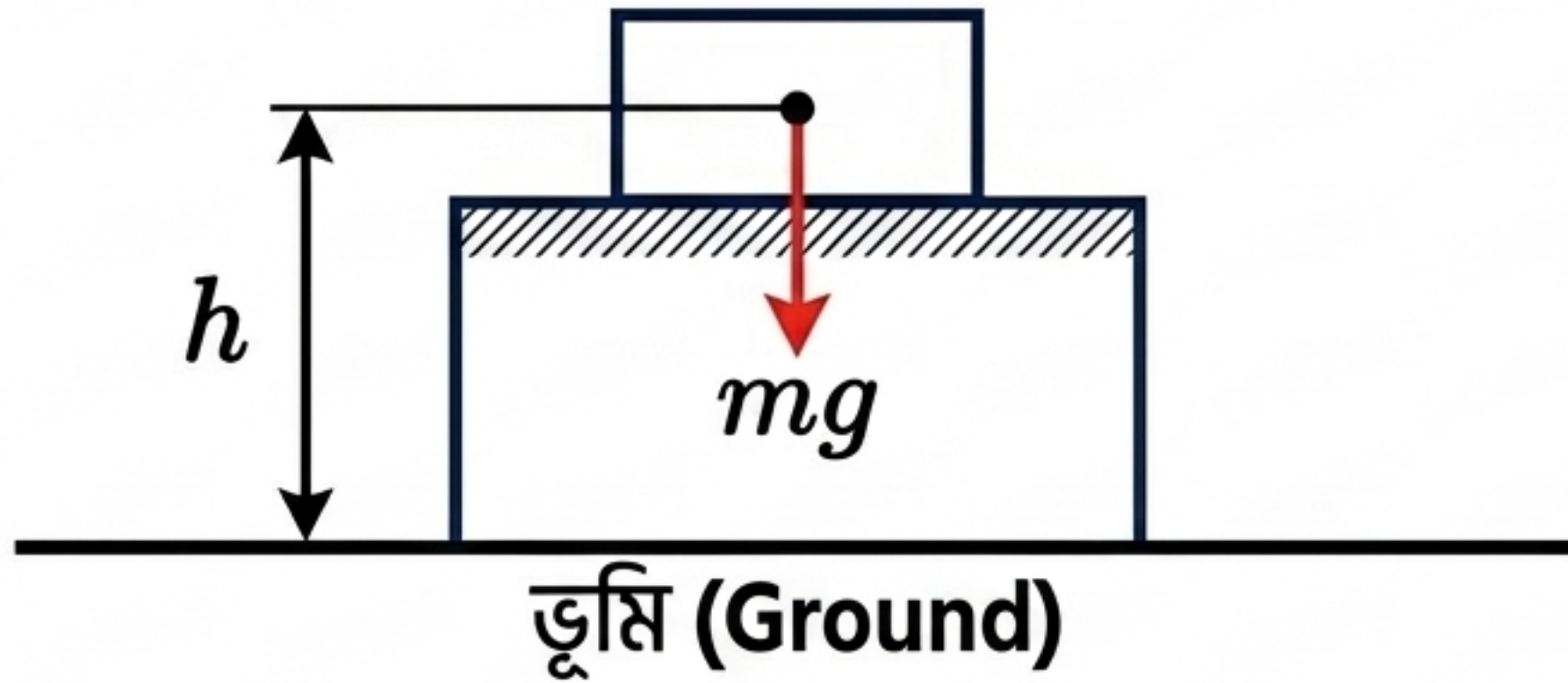


$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

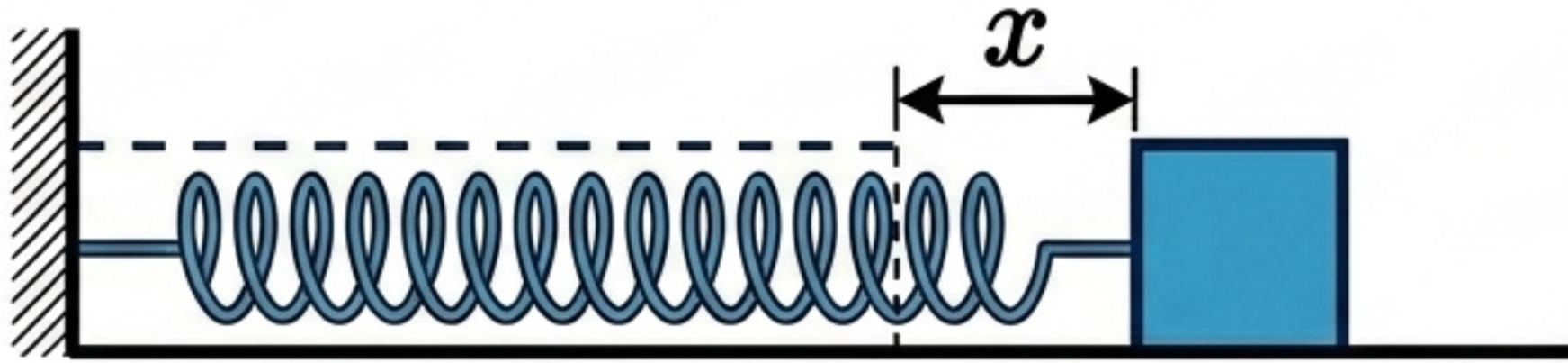
ভিজ্যুয়াল ইনসাইট: বেগ দ্বিগুণ হলে গতিশক্তি চারগুণ হবে! (কার্ভের দিকে লক্ষ্য করো)।

কাইনেমেটিক্স লিংক: $v^2 = u^2 + 2as$
সমীকরণটি আসলে গতিশক্তিরই একটি রূপ।
উভয়পাশে $\frac{1}{2}m$ গুণ করলেই আমরা পাই
কৃতকাজ = গতিশক্তির পরিবর্তন!

বিভব শক্তি (E_p): অবস্থান ও স্থিতিস্থাপকতা



অভিকর্ষজ বিভব শক্তি: $E_p = mgh$
(সতর্কতা: উচ্চতা h সবসময় ভূমি থেকে
মাপতে হবে)।

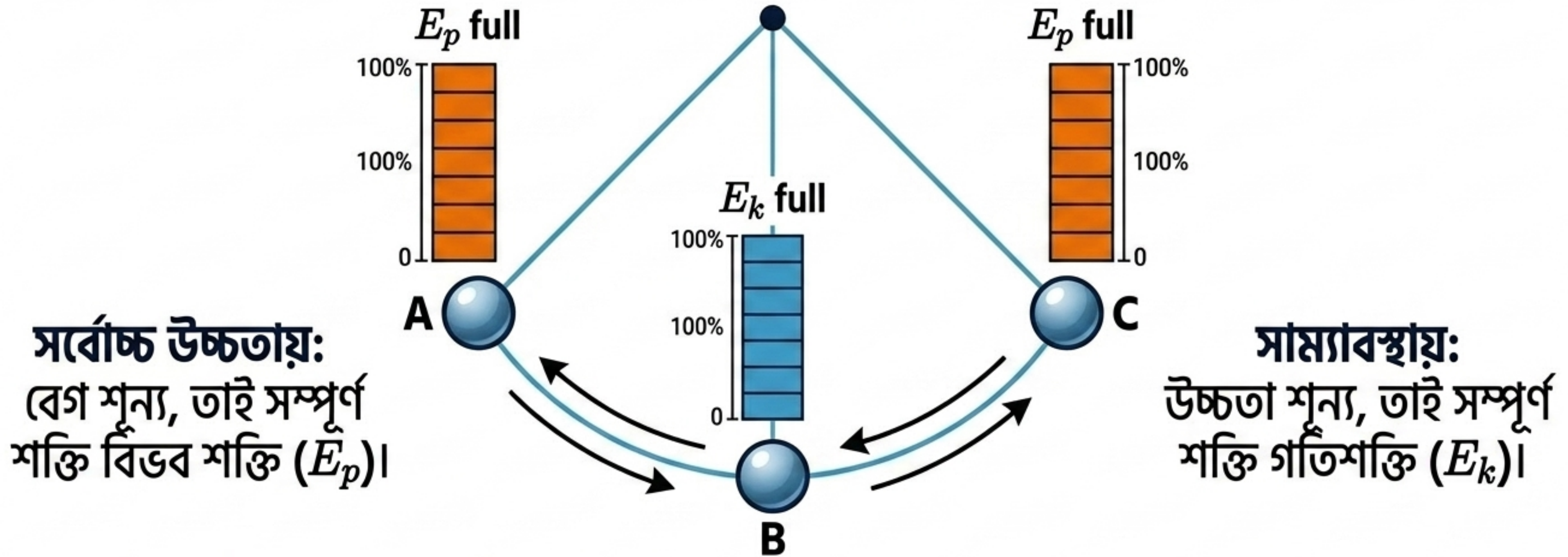


স্প্রিংয়ের বিভব শক্তি: $E_p = \frac{1}{2} kx^2$



MCQ হ্যাক: k হলো স্প্রিং ধ্রুবক (একক: N/m)। একটি স্প্রিংকে কেটে সমান দুই টুকরো করলে প্রতিটি টুকরোর স্প্রিং ধ্রুবক দ্বিগুণ ($2k$) হয়ে যায়!

শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি: মহাবিশ্বের চূড়ান্ত সত্য



শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, কেবল রূপান্তর হয়। মোট শক্তি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।
 $E_p + E_k = \text{Constant}$ (যেকোনো বিন্দুতে যান্ত্রিক শক্তি সর্বদা সমান)।

ক্ষমতা (P): শক্তির স্থানান্তরের হার



সংজ্ঞা: কাজ সম্পাদনকারী কোনো ব্যক্তি বা উৎসের কাজ করার বা শক্তি রূপান্তরের হারকে ক্ষমতা বলে।

$$P = \frac{W}{t}$$

একক ও মাত্রা:

- একক: ওয়াট (W) = ১ জুল / ১ সেকেন্ড।
- মাত্রা: $[ML^2T^{-3}]$
- অন্যান্য একক: অশ্বক্ষমতা (Horsepower)।



ক্ষমতা: শক্তির স্থানান্তর বা শক্তি ফলেনে বিন্দুহে লক্ষ্যজার চিকে ক্ষমতা হয়ে যায়!

কর্মদক্ষতা (η): যন্ত্রের বাস্তব রূপ



$$\text{কর্মদক্ষতা } (\eta) = \frac{E_{out}}{E_{in}} \times 100\%$$

বাস্তবতা চেক: কর্মদক্ষতা কখনোই ১০০% হওয়া সম্ভব নয়। যন্ত্র চালাতে বা ঘর্ষণ অতিক্রম করতে সবসময়ই কিছু শক্তির অপচয় (তাপ বা শব্দ হিসেবে) ঘটে।

শক্তির উৎস: নবায়নযোগ্য বনাম অনবায়নযোগ্য

নবায়নযোগ্য শক্তি



বৈশিষ্ট্য: যা অফুরন্ত এবং বারবার ব্যবহার করা যায়। পরিবেশবান্ধব (সবুজ শক্তি)।

উদাহরণ: সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি, ভূতাপীয়, বায়োমাস।

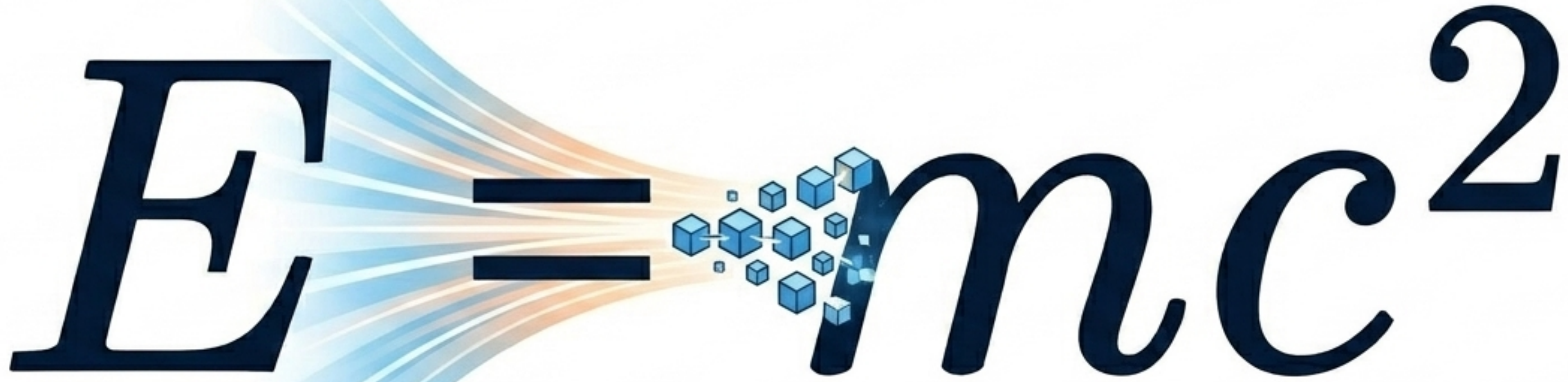
অনবায়নযোগ্য শক্তি



বৈশিষ্ট্য: যার মজুদ সীমিত এবং শেষ হয়ে যাবে। পরিবেশ দূষণ ও এসিড বৃষ্টির কারণ।

উদাহরণ: কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, নিউক্লিয় শক্তি।

ভর-শক্তি সমতা: যুগান্তকারী আবিষ্কার



The equation $E=mc^2$ is displayed in a large, dark blue font. The letter 'E' is on the left, followed by an equals sign, then the letter 'm', and finally 'c' with a superscript '2'. A graphic of a particle collision, showing blue and orange energy waves and small blue cubes, is positioned between the equals sign and the 'm'.

নীতি

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী, ভর এবং শক্তি মূলত একই জিনিসের দুটি ভিন্ন রূপ। ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব।

চলক

m = স্থির ভর
 c = আলোর বেগ
($3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

বাস্তব প্রয়োগ

নিউক্লিয়ে ফিশন বিক্রিয়ায় সামান্য ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একটি U-235 ফিশন বিক্রিয়ায় প্রায় 200 MeV ($3.2 \times 10^{-11} \text{ J}$) শক্তি নির্গত হয়!

চ্যাপ্টার চিট-শিট: এক নজরে সূত্রাবলি

কাজের পরিমাপ

$$W = Fs$$

গতিশক্তি ও বিভব শক্তি

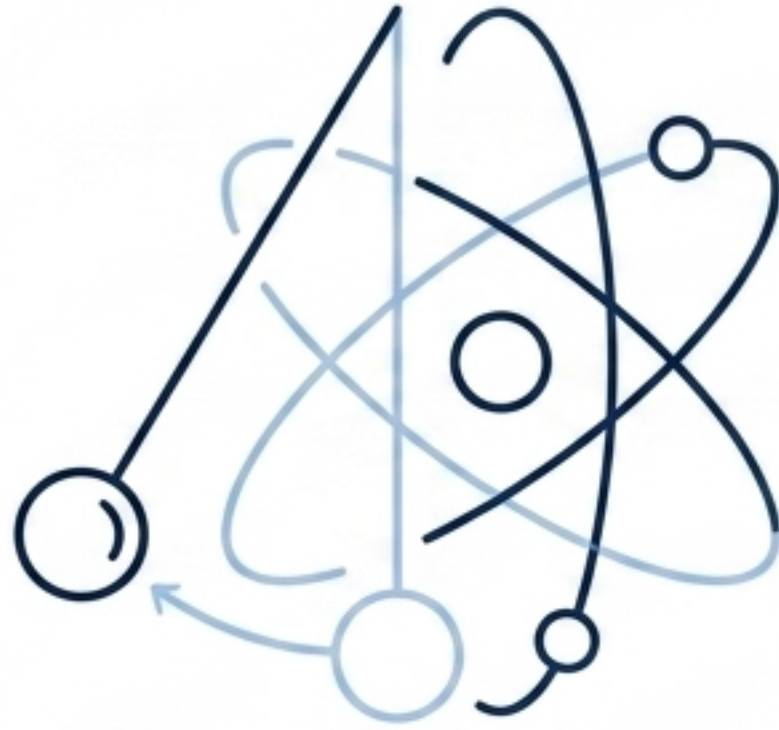
$$\begin{array}{l|l} E_k = \frac{1}{2}mv^2 & E_p = mgh \\ E_p = mgh & \text{স্প্রিং } E_p = \frac{1}{2}kx^2 \end{array}$$

ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা

$$P = \frac{W}{t} \quad \left| \quad \eta = \frac{E_{out}}{E_{in}} \times 100\%$$

MCQ হ্যাকস - মাত্রা

$$\begin{array}{ll} \text{কাজ ও শক্তি} & \rightarrow [ML^2T^{-2}] \\ \text{ক্ষমতা} & \rightarrow [ML^2T^{-3}] \end{array}$$



মহাবিশ্বের সবকিছুই শক্তির খেলা

পদার্থবিজ্ঞান শুধু মুখস্থ করার বিষয় নয়। তোমার চারপাশের জগতে কীভাবে শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে স্থানান্তরিত হচ্ছে, তা অনুভব করতে শেখো।